Simulación de la Propagación de Grietas Dinámicas en 2D mediante el Método de Diferencias Finitas

Numerical Simulation of 2D Dynamic Crack Propagation Using the Finite Difference Method

Lopez Pintado Michael Jarid

Aranibar Cardenas Eduardo **Chota Rivera Cristhian**

Moncada Lopez Henry Roger
Departamento de Ingeniería Mecánica,
Universidad Nacional del Callao
hrmoncadal@unac.edu.pe
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8644-3010

INFORMACIÓN

Recibido: 31/10/2026
Aprobado: -/-/2026
Publicado: -/-/2026

Correspondencia:
hrmoncadal@unac.edu.pe

Licencia: Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.

CC | BY

Resumen

El presente artículo describe la implementación del Método de Diferencias Finitas (MDF) bidimensional para simular la propagación dinámica de una grieta en una placa cuadrada de 100×100 mm sometida a un impacto lateral. El dominio se discretizó con una malla estructurada uniforme de 201×201 nodos y la ecuación de onda se integró en el tiempo con un esquema explícito de salto de rana (Leapfrog), cuya estabilidad se garantizó mediante la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL). La entalla inicial se modeló desconectando los enlaces entre nodos adyacentes (tracción nula en sus caras). El avance de la grieta se evaluó comparando el esfuerzo efectivo en el nodo vecino a la punta con un esfuerzo crítico $\sigma_{\text{crítica}}$. Los resultados muestran una etapa inicial con la grieta intacta, seguida de una rotura a $t \approx 21.3$ μs y de un avance escalonado de 15.0 mm a 31.5 mm al final ($t = 40$ μs).

Palabras clave: Método Generalizado de Diferencias Finitas (GFDM); elastodinámica transitoria; mecánica de fractura; grietas dinámicas; Factores de Intensidad de Esfuerzos (SIF); integral J.

Abstract

This article describes the implementation of the two-dimensional Finite Difference Method (FDM) to simulate the dynamic propagation of a crack in a 100×100 mm square plate subjected to a lateral impact. The domain was discretized with a uniform structured mesh of 201×201 nodes, and the wave equation was integrated in time with an explicit Leapfrog scheme, whose stability was ensured by the Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) condition. The initial notch was modeled by disconnecting the links between adjacent nodes (zero traction on its faces). Crack advance was evaluated by comparing the effective stress at the node next to the crack tip with a critical stress. The results show an initial stage with an intact crack, where stress builds up at the tip, followed by rupture at $t \approx 21.3$ μs and a stepwise crack advance from 15.0 mm to 31.5 mm at the end of the simulation ($t = 40$ μs).

Keywords: Generalized Finite Difference Method; transient elastodynamics; fracture mechanics; dynamic cracks; Stress Intensity Factors; J-integral.

1. Introducción

El estudio de la mecánica de fractura dinámica es crucial en la ingeniería estructural y mecánica para predecir el comportamiento catastrófico de componentes sometidos a cargas de impacto. A diferencia de las cargas cuasi-estáticas, donde el factor de intensidad de esfuerzos depende de la geometría y de la carga externa, en condiciones dinámicas la inercia del material y la propagación de ondas elásticas juegan un rol dominante.

Si bien el Método de Elementos Finitos (MEF) es el estándar industrial para geometrías complejas, el Método de Diferencias Finitas (MDF) resulta directo y eficiente para resolver problemas de propagación de ondas en dominios regulares, como las placas rectangulares.

El presente proyecto desarrolla un modelo computacional basado en MDF explícito para simular cómo una entalla existente permanece intacta mientras las ondas de esfuerzo generadas por el impacto llegan a su punta, y cómo luego se rompe y crece de manera dinámica.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Simular numéricamente la propagación dinámica de una grieta en una placa bidimensional utilizando el Método de Diferencias Finitas (MDF) para evaluar el comportamiento bajo carga dinámica.

2.2. Objetivos Específicos

- Discretizar el dominio bidimensional con una malla estructurada.
- Implementar el esquema explícito Leapfrog garantizando la estabilidad numérica mediante la condición CFL.
- Modelar una entalla inicial como discontinuidad (enlaces desconectados) y evaluar el esfuerzo en su punta.
- Visualizar el estado de la grieta intacta, el instante de rotura y el estado final tras la propagación.

3. Marco Teórico y Formulación Matemática

3.1. Ecuación Gobernante de Ondas

El medio continuo se aproxima mediante la ecuación de onda escalar para el desplazamiento $u(x, y, t)$ (modo antiplano):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \tag{1}$$

donde $c = \sqrt{G/\rho}$ es la velocidad de la onda de corte, con G el módulo de corte y ρ la densidad.

3.2. Aproximación de Gradientes y Esfuerzos

En elasticidad lineal el esfuerzo es proporcional al gradiente del desplazamiento. Para este modelo escalar, el esfuerzo efectivo se define como:

$$\tau = G\,|\nabla u| = G\sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2} \tag{2}$$

En el nodo (i, j) vecino a la punta se emplean diferencias finitas: central en x y hacia adelante en y (a través del enlace vertical todavía conectado):

$$\tau_{\text{punta}} \approx G\sqrt{\left(\frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{\Delta y}\right)^2} \tag{3}$$

3.3. Criterio de Propagación Dinámica

La propagación ocurre de forma discreta (salto de nodo a nodo) cuando se supera el esfuerzo crítico del material:

$$\tau_{\text{punta}} \geq \sigma_{\text{crítica}} \tag{4}$$

De forma equivalente, desde la Mecánica de Fractura Lineal Elástica (LEFM), el umbral puede expresarse con el Factor de Intensidad de Esfuerzos de Modo I superando la tenacidad a la fractura:

$$K_I \geq K_{IC} \tag{5}$$

4. Metodología e Implementación del Algoritmo

El programa se implementó en `Python` con `NumPy` (operaciones vectorizadas) y `Matplotlib` (visualización). Los parámetros usados se resumen en la Tabla 1.

Cuadro 1: Parámetros de la simulación.

Parámetro	Valor
Placa $L \times L$	100×100 mm
Nodos $N_x \times N_y$	201×201
$\Delta x = \Delta y$	0.5 mm
Módulo de corte G	80 GPa
Velocidad de onda c	3.2 mm/μs
Número de Courant r	0.5
Paso de tiempo Δt	0.078 μs
Entalla inicial a_0	15 mm
$\sigma_{\text{crítica}}$	100 MPa
Amplitud del impacto u_0	0.003 mm
Tiempo de subida del impacto	12 μs
Tiempo total simulado	40 μs

4.1. Paso 1: Discretización Espacial

Se modela una placa cuadrada $[0, L] \times [0, L]$ con una malla uniforme de $N_x \times N_y$ nodos y espaciado $\Delta x = \Delta y = L/(N-1)$.

4.2. Paso 2: Discretización Temporal (Leapfrog)

Discretizando la Ecuación 1 con diferencias centrales en el tiempo y en el espacio, la actualización del nodo (i, j) es:

$$\begin{aligned} u_{i,j}^{n+1} =& 2u_{i,j}^{n} - u_{i,j}^{n-1} \\ &+ r^2 \left(u_{i+1,j}^{n} - 2u_{i,j}^{n} + u_{i-1,j}^{n}\right) \\ &+ r^2 \left(u_{i,j+1}^{n} - 2u_{i,j}^{n} + u_{i,j-1}^{n}\right) \end{aligned} \tag{6}$$

con $r = c\,\Delta t/\Delta x$. En el código, cada término de diferencia se multiplica por un peso de enlace $W \in \{0, 1\}$: si el enlace entre dos nodos está cortado ($W = 0$), no hay interacción entre ellos.

4.3. Paso 3: Condición de Estabilidad CFL

Para que el error numérico no diverja, el paso de tiempo está limitado por la condición CFL. En 2D con $\Delta x = \Delta y$:

$$c\,\Delta t\sqrt{\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2}} \leq 1 \;\Rightarrow\; r \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{7}$$

Se eligió $r = 0.5$, que cumple la condición.

4.4. Paso 4: Condiciones iniciales y de frontera

La placa parte del reposo ($u = 0$, $\partial u/\partial t = 0$ en $t = 0$). Los bordes laterales ($x = 0$ y $x = L$) son libres (condición de Neumann, tracción nula). El impacto lateral se impone como un desplazamiento transitorio en los bordes superior e inferior, $u(x, L, t) = +u_0 f(t)$ y $u(x, 0, t) = -u_0 f(t)$, con $f(t)$ una rampa suave (*smoothstep*) que alcanza 1 a los $12\ \mu$s.

4.5. Paso 5: Modelado de la grieta

La entalla se ubica en $y \approx 50$ mm y se extiende desde el borde izquierdo ($x = 0$) hasta $a_0 = 15$ mm. Se modela cortando los enlaces verticales entre las dos filas de nodos a ambos lados de la línea de la grieta, lo que impone tracción nula en sus caras.

4.6. Paso 6: Criterio de rotura y avance

En cada paso de tiempo se evalúa τ_{punta} (Ecuación 3). Si $\tau_{\text{punta}} \geq \sigma_{\text{crítica}}$, se corta el siguiente enlace vertical y la punta avanza un nodo en la dirección $+x$ (la grieta crece por saltos discretos de Δx).

5. Resultados y Visualización Gráfica

Se simuló un único caso: placa de 100×100 mm con una entalla de 15 mm desde el borde izquierdo y carga de impacto lateral. Los mapas muestran $|\tau|$ en MPa; la línea cian es la entalla previa, la línea negra discontinua la grieta propagada y el punto azul el frente activo.

5.1. Grieta intacta

Mientras el esfuerzo en la punta es menor que $\sigma_{\text{crítica}}$, la entalla no crece. Las ondas generadas por el impacto en los bordes superior e inferior viajan hacia el centro de la placa y se concentran en la punta de la entalla. La Figura 1 muestra este estado a $t = 12\ \mu$s.

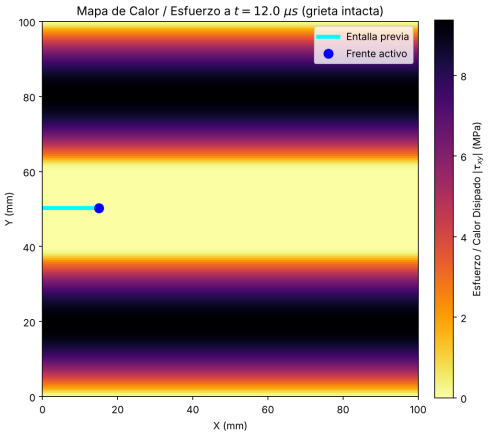


Figura 1: Mapa de esfuerzo $|\tau|$ con la grieta intacta ($t = 12\ \mu$s).

5.2. Inicio de la rotura

El esfuerzo en el nodo vecino a la punta alcanza el valor crítico a $t \approx 21.3\ \mu$s, instante en que se corta el primer enlace y la grieta comienza a propagarse (Figura 2).

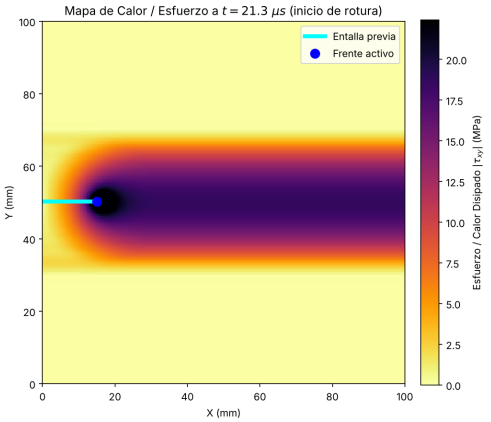


Figura 2: Mapa de esfuerzo $|\tau|$ en el inicio de la rotura ($t \approx 21.3\ \mu$s).

5.3. Estado final

Al final de la simulación ($t = 40$ μs) la punta se encuentra en $x = 31.5$ mm, es decir, la grieta creció 16.5 mm respecto a su longitud inicial de 15 mm (Figura 3). Tras la rotura, el esfuerzo se redistribuye y las ondas reflejadas en los bordes producen un patrón de interferencia en el campo.

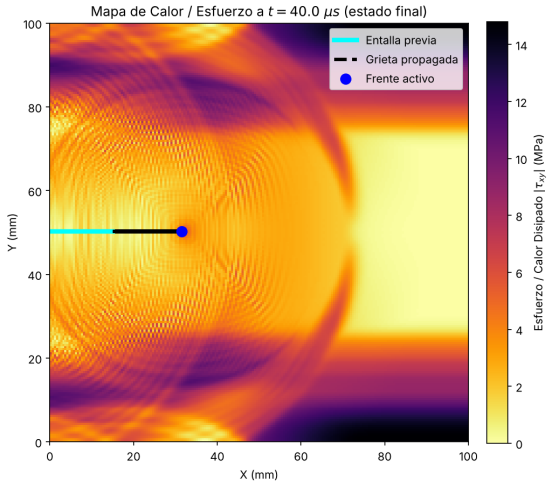


Figura 3: Mapa de esfuerzo $|\tau|$ con la grieta propagada ($t = 40$ μs).

5.4. Evolución de la grieta en el tiempo

La Figura 4 muestra la posición de la punta en función del tiempo. La curva permanece constante en 15 mm hasta la rotura y luego crece en forma escalonada, característico de la propagación discreta nodo a nodo.

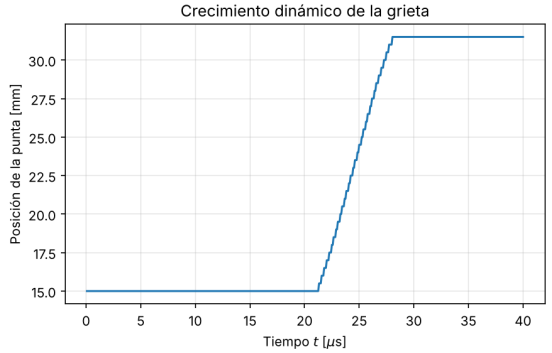


Figura 4: Posición de la punta de la grieta en función del tiempo.

6. Análisis del Comportamiento

La simulación reproduce las dos etapas esperadas. En la primera, la grieta se mantiene intacta mientras el frente de onda generado por el impacto viaja hasta el centro de la placa; el tiempo de latencia (≈ 21 μs) es del orden del tiempo que tarda la onda en recorrer los 50 mm entre los bordes cargados y la entalla ($50/3.2 \approx 16$ μs) más el tiempo de acumulación del esfuerzo en la punta. En la segunda etapa, al superarse $\sigma_{\text{crítica}}$, la grieta avanza nodo a nodo.

El valor de $\sigma_{\text{crítica}}$ condiciona fuertemente el resultado: con 135 MPa, el esfuerzo máximo alcanzado en la punta (≈ 128 MPa) no es suficiente y la grieta no se propaga con la carga considerada, mientras que con 100 MPa sí ocurre la rotura.

Limitaciones. El modelo usa una ecuación de onda escalar (modo antiplano) en lugar del sistema elastodinámico completo, la malla es uniforme y la grieta avanza solo en la dirección $+x$ (sin cálculo del esfuerzo principal máximo). Por tanto, los resultados son cualitativos.

7. Conclusiones

1. El esquema explícito Leapfrog, estable con $r = 0.5 \leq 1/\sqrt{2}$, permitió simular de forma eficiente la propagación de ondas de esfuerzo en una placa de 201×201 nodos.

2. Modelar la grieta como enlaces desconectados entre nodos es una forma simple de imponer tracción nula en sus caras y concentra el esfuerzo en la punta.

3. El criterio $\tau_{\text{punta}} \geq \sigma_{\text{crítica}}$ reprodujo una etapa de grieta intacta, seguida de la rotura a ≈ 21.3 μs y de un avance escalonado de 15.0 mm a 31.5 mm.

4. El modelo es sensible a $\sigma_{\text{crítica}}$ y a la amplitud del impacto; como trabajo futuro se propone usar el sistema elastodinámico completo, calcular K_I y permitir cambios de dirección de la grieta.

Referencias

[1] Anderson, T. L. (2017). *Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications*. (4th ed.). CRC Press.

[2] Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Métodos Numéricos para Ingenieros*. (7ma ed.). McGraw-Hill Education.

[3] Broek, D. (2012). *Elementary Engineering Fracture Mechanics*. Springer Science & Business Media.

[4] Moncada López, H. R. (2026). *Guía de Proyectos: M.D.F. y M.E.F. en 2D - Simulación Numérica de Propagación Dinámica de Grietas*. UNAC-FIME.

Anexo: Fragmento del Código Fuente (Núcleo Leapfrog)

Se presenta el bucle principal de integración temporal del script `code/grieta_mdf.py`; el código completo se entrega en la carpeta `code/`.

```
def laplaciano(u):
    fx = Wx * (u[1:, :] - u[:-1, :])
    fy = Wy * (u[:, 1:] - u[:, :-1])
    lap = np.zeros_like(u)
    lap[:-1, :] += fx
    lap[1:, :] -= fx
    lap[:, :-1] += fy
    lap[:, 1:] -= fy
    return lap / dx**2

for n in range(1, nsteps + 1):
    t = n * dt
    u_new = 2*u - u_old + (c*dt)**2 * laplaciano(u)
    u_new[:, -1] = carga(t)     # impacto arriba
    u_new[:, 0] = -carga(t)     # impacto abajo
    u_old, u = u, u_new

    # Criterio de falla en la punta
    if tau_punta(u, tip) >= tau_crit:
        tip += 1
        Wy[tip, jc] = 0.0       # corta enlace
```